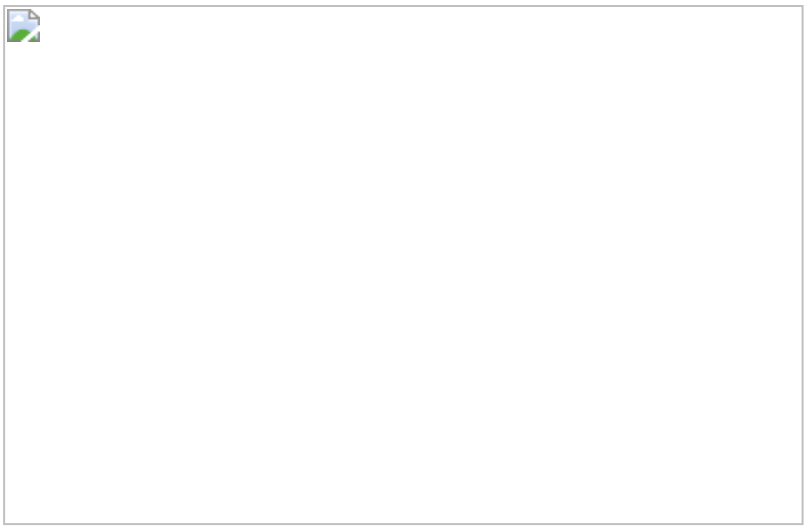
Dampfmaschine – Wikipedia

Quelle: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=265827076, abgerufen am 2026-10-18. Lizenz: CC BY-SA 4.0. Autorinnen und Autoren: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&action=history. Inhalt unverändert, ohne das Layout der Seite.



Animation einer doppelt wirkenden Dampfmaschine mit Fliehkraftregler

Video: Zylinder-Dampfmaschine in einer Leinenweberei, 1981

Eine **Dampfmaschine** ist (im engeren Sinne) eine Kolben-Wärmekraftmaschine. In einem beheizten Dampferzeuger, der als Bestandteil der Maschine gilt, wird Wasser verdampft. Der unter Druck gesetzte Dampf wandelt die in ihm enthaltene Wärmeenergie (auch *Druckenergie*) durch Verschieben eines in einem Zylinder beweglichen Kolbens in Bewegungsenergie um.[1] Üblicherweise ist der Kolben Teil eines Schubkurbelgetriebes, mit dem die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens in Rotation eines Schwungrades, das die Arbeitsmaschine antreibt, umgewandelt wird. Zur Bewegungsumkehr des Kolbens wird der Druck jeweils auf dessen andere zylindrische Seite umgelenkt.

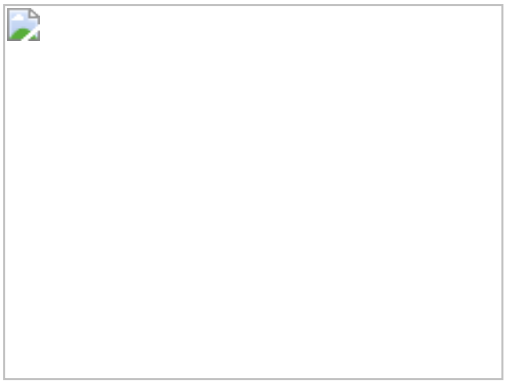
Eine andere mit Dampf betriebene Wärmekraftmaschine ist die Dampfturbine, die schon ohne einen die Bewegungsart ändernden Folgemechanismus (Getriebe) die Wärmeenergie des Dampfs in Rotationsenergie umwandelt.

Dampfmaschinen sind Wärmekraftmaschinen mit „äußerer Verbrennung“, was sie von Verbrennungsmotoren unterscheidet.

Die Anwendungen der ersten funktionsfähigen Dampfmaschine von Thomas Newcomen fanden sich ab Anfang des 18. Jahrhunderts im Steinkohlebergbau zur Wasserhaltung, wo sie zunächst ältere mechanische Kraftquellen wie z. B. Wasserräder ergänzten und später auch ersetzten. Nach allmählichen Verbesserungen des Wirkungsgrades lohnte es sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts, sie ebenfalls in der wachsenden Textilindustrie zum Antrieb von Textilmaschinen einzusetzen und sie verbreiteten sich schließlich auch in weiteren Industriebranchen, wo sie ebenfalls Wasser- und Windmühlen ergänzten. Eine entscheidende Verbesserung gelang James Watt, der 1769 darauf ein Patent erhielt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erlangten sie eine wichtige Rolle im Verkehrswesen, insbesondere zum Antrieb von Dampfschiffen und Dampflokomotiven. Ebenfalls nicht unbedeutend war zudem der Einsatz als Lokomobile. Nach anfänglichen Erfolgen verlor ihre Anwendung in Dampfautomobilen und -lastwagen an Bedeutung und existiert heute praktisch nicht mehr. Ähnliches gilt für den Bereich der Dampftraktoren und Lokomobile, wo der Dampfantrieb vor 1900 dominierte. Auch das erste Luftschiff wurde 1852 von einer Dampfmaschine angetrieben. Abgelöst wurden die Dampfmaschinen in der Wende zum 20. Jahrhundert allgemein durch den Elektromotor und als

Fahrzeugantrieb durch den Verbrennungsmotor. In Kraftwerken werden bis heute Dampfturbinen genutzt, um elektrische Energie zu erzeugen.

Der folgende Artikel behandelt nur Kolbenkraftmaschinen (Dampfmaschinen „im engeren Sinne“).



Pumpenhaus einer Wasserhebedampfmaschine mit Balancier und Pumpengestänge

Wirkungsweise einer Kolbendampfmaschine

Die Kolbendampfmaschine setzt thermodynamische Energie (Dampfdruck) aus Dampferzeugern in mechanische Rotationsenergie um. Dabei bewegt sich ein Kolben in dem zugehörigen Zylinder hin und her, er führt eine oszillierende Bewegung aus. Benötigt wird für die mechanische Nutzenergie jedoch zumeist eine Rotationsbewegung.

Die Hinbewegung des Kolbens wird mit Druck des Dampfes als Arbeitstakt ausgeführt. Die Rückbewegung wird bei einseitig beaufschlagtem Kolben (*einfachwirkende Dampfmaschine*) aus gespeicherter Rotations-Schwungenergie ausgeführt. Bei zweiseitig beaufschlagtem Kolben (*doppeltwirkende Dampfmaschine*) hingegen wird die Rückbewegung des Kolbens ebenfalls als Arbeitstakt verrichtet, per Dampfdruck-Ansteuerung nunmehr auf die Unterseite des Kolbens.

Die Steuerung der Dampfzufuhr in den Zylinder erfolgt über einen Schieber oder über Ventile. Der Kolben wird mit dem Druck erst nach unten bzw. in Richtung der Kurbelwelle verschoben. Die Linearbewegung des Kolbens wird mittels Kreuzkopf und Pleuel als Koppelglied am Kurbelzapfen der Kurbelwelle in eine Rotationsbewegung umgesetzt. Das Pleuel schiebt anschließend (bei einfachwirkenden Maschinen) mit der im Schwungrad und in der Kurbelwelle gespeicherten Rotationsenergie den Kolben wieder aus der unteren Lage linear zurück in seine obere Ausgangsposition.

Das Arbeitsverfahren einer Dampfmaschine ist somit in zwei Takte gegliedert und ist daher ein Zweitaktverfahren.

Atmosphärische Dampfmaschine

In einer **atmosphärischen Dampfmaschine** wurde die Kraft durch ein Vakuum erzeugt. Dazu wurde der Zylinderraum unter dem Kolben mit Wasserdampf gefüllt. Im nächsten Arbeitstakt wurde Wasser in den Zylinder eingedüst, so dass der Wasserdampf abkühlte und dabei kondensierte. Es entstand ein Unterdruck, so dass der Kolben durch den äußeren Atmosphärendruck in den Zylinder gedrückt wurde. Die ausfahrende Bewegung des Kolbens erfolgte bei geöffnetem Dampfventil durch das Gewicht des Pumpengestänges, das an einem Hebelarm, dem sogenannten Balancier, angebracht war. Eine Drehbewegung war, schon wegen der zunächst händischen Steuerung der Ventile, nicht vorgesehen. Zu dieser Zeit standen noch keine druckfesten Kesselanlagen zur Verfügung, mit denen eine Dampfspannung oberhalb des atmosphärischen Druckes hätte erreicht werden können.



Abbildung 1: Vergleich zwischen atmosphärischer Dampfmaschine (links) und Expansionsdampfmaschine (rechts)

Der bekannteste Vertreter dieser Bauart war die atmosphärische Dampfmaschine von Thomas Newcomen ab 1712. Die Dampfmaschine wurde vorwiegend für die Wasserhaltung in Kohlenzechen eingesetzt. Der energetische Wirkungsgrad dieser Maschine lag bis zur Weiterentwicklung durch James Watt unter 1 %. Watt verlegte die Kondensation des Dampfs aus dem Arbeitszylinder in einen nachgeschalteten wassergekühlten Behälter, den Kondensator. Dadurch entfiel die dauernde Abkühlung und erneute Erwärmung des Arbeitszylinders in jedem Arbeitstakt, eine Ursache erheblicher Exergieverluste.

In Abbildung 1 links wird dargestellt, wie der Unterdruck bzw. der atmosphärische Druck bei der *atmosphärischen Dampfmaschine* die Arbeit verrichtet, wenn der heiße Dampf kondensiert und sich dabei stark zusammenzieht. Aus dem Zylinder tritt überwiegend flüssiges Wasser. Diese Arbeitsweise ist nicht sehr wirtschaftlich, da viel Energie dafür verwendet wird, Zylinder und Kolben bei jedem Takt zu erhitzen und wieder abzukühlen. Um den Dampf schnell genug kondensieren zu lassen, wurde nahe dem oberen Totpunkt kaltes Wasser in den Zylinder eingespritzt (hier nicht dargestellt). Bei der *Expansionsdampfmaschine* öffnet das Füllventil zu Beginn des Arbeitstakts nur kurz. Im Gegensatz zur *Volldruckmaschine* verliert der unter hohem Druck eingeströmte Dampf einen Teil seines Drucks während des Arbeitstakts. Auch dies führt zwar zu einer Abkühlung des Zylinders, es wird jedoch deutlich weniger Dampf verbraucht, als bei der *Volldruckmaschine*. Um die Abkühlung zu begrenzen, wird der Dampf nicht komplett bis zum Atmosphärendruck entspannt. *Verbunddampfmaschinen* nutzen auch den bei Austritt des Dampfs verbleibenden Druck, indem der Dampf in einen weiteren Zylinder mit größerem Durchmesser geleitet wird. (Anmerkung: Entgegen der Darstellung hier kühlt der Dampf während der Abwärtsbewegung des Kolbens kaum noch weiter ab.)

Wattsche Niederdruckdampfmaschine

Niederdruckdampfmaschine

Bei der Niederdruckdampfmaschine wird der Dampf mit einem leichten Überdruck von einigen 100 mbar aufgegeben.

Getrennter Kondensator

Im Gegensatz zur Newcomen-Dampfmaschine wird nicht nur bei der Kondensation, sondern auch bei der Befüllung des Zylinders Arbeit verrichtet. Dies führt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und war Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Dampfmaschine zu höheren Dampfdrücken. Dabei wurde für die Kondensation durch eingespritztes Kühlwasser ein eigener Behälter vorgesehen, um die Abkühlung des Arbeitszylinders zu vermeiden. Die bekanntesten Vertreter dieser Bauart waren die Dampfmaschinen von James Watt ab etwa 1769 (siehe unten).

Doppeltwirkende Maschine

Watt entwickelte die einfachwirkende Dampfmaschine, die den Kolben nur von einer Seite beaufschlagt, zur doppeltwirkenden weiter, bei der der Kolben abwechselnd von beiden Seiten beaufschlagt wird. Dies erbrachte eine Steigerung von Wirkungsgrad und Leistung, da der Leerhub entfiel. Man ging dann dazu über, das Schwungrad über einen Kurbeltrieb direkt anzutreiben, womit eine Senkung der Masse verbunden war, weil der Balancier entfiel.

Hochdruckdampfmaschine

Bei Hochdruckdampfmaschinen wird der Dampf weit über 100 °C erwärmt, so dass sich ein höherer Druck aufbaut. Auf eine Abkühlung des aus dem Zylinder austretenden Wasserdampfes kann verzichtet werden, da der Atmosphärendruck im Vergleich zum deutlich höheren Betriebsdruck nicht mehr ins Gewicht fällt (Auspuffbetrieb). Der Kondensator kann damit entfallen, was diesen Maschinentyp in Verbindung mit der höheren Energiedichte des unter Druck stehenden Dampfes erheblich leichter macht und damit den Einsatz von Dampfmaschinen in Dampflokomotiven erst ermöglichte. Vertreter dieser Bauart sind praktisch alle Kolbendampfmaschinen in Fahrzeugen seit Oliver Evans und Richard Trevithick ab etwa 1802 (s. u.). Hochdruckdampfmaschinen ermöglichten auch die Nutzung der Dampfexpansion. Während atmosphärische und Niederdruckdampfmaschinen in der Regel *Volldruckmaschinen* sind, bei denen in die Zylinder während des gesamten Kolbenhubes Dampf einströmt, werden die Zylinder einer Expansionsmaschine nur zu Beginn jedes Kolbenhubes mit Dampf beaufschlagt. Die weitere Bewegung wird durch die Ausdehnung des Dampfes bei fallendem Druck bewirkt. Die im Dampf gespeicherte Energie wird dadurch deutlich besser ausgenutzt.

Schema einer Dreifachexpansionsdampfmaschine

Verbunddampfmaschine

Eine Verbunddampfmaschine oder Mehrfachexpansionsmaschine ist eine Dampfmaschine mit mindestens zwei in Dampfrichtung nacheinander geschalteten Arbeitseinheiten.

Gleichstromdampfmaschine

Diese Bauart wurde um 1908 vom Geheimen Regierungsrat und Professor an der Technischen Hochschule (Berlin-)Charlottenburg Johannes Stumpf vorgestellt. Bei einer Gleichstromdampfmaschine findet beim Ausstoßen des entspannten Dampfes kein Wechsel der Strömungsrichtung statt. Ein- und Ausströmung sind voneinander getrennt, die Ausströmung erfolgt durch Ausströmschlitze in der Mitte der Zylinder, die Einströmung wie gehabt von den Zylinderenden her. Durch diese Bauweise konnten die Abkühlungsverluste deutlich gesenkt werden, allerdings wird das mit erheblich längeren Zylindern erkauft. Die Einführung dieser Maschinen scheiterte am seinerzeit zu geringen üblichen Dampfdruck von 12 bis 14 bar, erst bei Drücken ab 20 bar hätte sich diese Konstruktion bewährt.

Geschichte der Dampfmaschine

Die Anfänge

Die Geschichte der Dampfmaschine reicht zurück bis ins erste nachchristliche Jahrhundert – der erste Bericht über eine technische, rudimentär als „Dampfmaschine“ zu bezeichnende Apparatur, den Heronsball (auch *Aeolipile* oder *Äolsball* genannt), stammt aus der Feder des griechischen Mathematikers Heron von Alexandria. In den Jahrhunderten, die den ersten neuzeitlichen Dampfmaschinen vorangingen, wurden dampfgetriebene „Maschinen“ hauptsächlich zu Demonstrationszwecken gebaut, um das Prinzip der Dampfkraft zu illustrieren. Die ersten konkreten Versuche kamen unter anderem im Jahr 1543 von Blasco de Garay, 1615 von Salomon de Caus und 1629 von Giovanni Branca.[2]

Der Ingenieur Jerónimo de Ayanz y Beaumont ließ 1606 als erster eine Dampfmaschine patentieren. Die von ihm konstruierte Maschine kam bei der Entwässerung von Bergwerksstollen auch zur praktischen Anwendung, indem der Dampfdruck dazu diente, einen kontinuierlichen Wasserfluss in Rohrleitungen anzutreiben.[3][4] Weitere Fortschritte wurden dann unter anderem durch Denis Papin 1690 durch die Erfindung des Sicherheitsventils und den Papinschen Topf erzielt. Thomas Saverys Dampfpumpe von 1698 stellte einen bedeutenden Schritt in der praktischen Anwendung von Dampf dar. 1707 baute Papin[5] ein durch einen Dampfzylinder und Muskelkraft angetriebenes Schaufelradboot, mit dem er auf der Fulda von Kassel bis nach Münden fuhr. Dieses Schiff fand nach der Ankunft jedoch ein unrühmliches Ende.

Die erste verwendbare Dampfmaschine wurde 1712 von Thomas Newcomen konstruiert und diente zur Wasserhaltung in Bergwerken. Diese sogenannte atmosphärische Dampfmaschine erzeugte durch Einspritzen von Wasser in einen mit Dampf gefüllten Zylinder einen Unterdruck gegenüber der Atmosphäre. Mit diesem Druckunterschied wurde der Kolben im Arbeitstakt vom atmosphärischen Luftdruck nach unten gedrückt und anschließend durch das Eigengewicht der anzutreibenden Pumpenstange wieder nach oben in die Ausgangsposition gezogen. Die Kraftübertragung zwischen Kolbenstange und Balancier erfolgte mittels einer Kette. Der Wirkungsgrad dieser newcomenschen Maschine lag bei 0,5 Prozent und begrenzte ihre Anwendung auf diesen Pumpvorgang.

1720 beschrieb Jacob Leupold, Mathematico und Mechanico in Preußen und Sachsen, eine Hochdruckdampfmaschine mit zwei Zylindern. Die Erfindung wurde in seinem Hauptwerk *Theatri Machinarum Hydraulicarum* Tomus II veröffentlicht.[6] Die Maschine verwendete zwei mit Blei belastete Kolben, die ihre kontinuierliche Bewegung einer Wasserpumpe zur Verfügung stellten. Jeder Kolben wurde durch den Dampfdruck gehoben und kehrte durch sein Eigengewicht in die ursprüngliche Stellung zurück. Die zwei Kolben teilten sich ein gemeinsames Vierwegeventil, welches direkt mit dem Dampfkessel verbunden war.[7]

- Heronsball

- Atmosphärische Dampfmaschine
nach Newcomen

- Dampfmaschine nach Jacob
Leupold von 1720. Erste
Darstellung einer Hochdruck-
Dampfmaschine aus seinem Buch
Theatri Machinarum
Hydraulicarum Tomus II

Die Maschine von Newcomen wurde weiterentwickelt, um 1770 waren in England rund 100 davon im Einsatz, vor allem im Bergbau.[8]

Wattsche Dampfmaschine

Planetengetriebe zur Umwandlung der Auf- und Abbewegung in eine Rotation

James Watt, dem oft fälschlicherweise die Erfindung der Dampfmaschine zugeschrieben wird, verbesserte den Wirkungsgrad der Newcomenschen Dampfmaschine erheblich. Er verlagerte mit seiner 1769 patentierten[9] und sechs Jahre später von John Wilkinson gebauten Konstruktion den Abkühlvorgang aus dem Zylinder heraus in einen separaten Kondensator. So konnte Watt auf das atmosphärische Rückführen des Kolbens verzichten und die Maschine bei beiden Kolbenhüben Arbeit verrichten lassen.

Das von ihm erfundene Wattsche Parallelogramm sorgte für die geradlinige Auf- und Abbewegung der Kolbenstange bei diesen einfachwirkenden Dampfmaschinen.[10] Sowohl Newcomens als auch Watts Dampfmaschinen hatten ursprünglich nur stehende Zylinder, die die Auf- und Abbewegung des Kolbens über einen Balancier lediglich umlenkten, um sie in den Schacht auf das Pumpengestänge zu übertragen. 1781 patentierte Watt ein Planetengetriebe auf seinen Namen, das der leitende Ingenieur von Boulton & Watt, William Murdoch konstruiert hatte, um die Kolbenbewegung umzuformen und so die Maschine ein Schwungrad drehen zu lassen.[11] Die Verwendung eines Kurbeltriebes war ihm in England durch ein von James Pickard gehaltenes Patent nicht möglich. Das Planetengetriebe ist eine wesentlich aufwendigere Lösung des Problems, eine geradlinige in eine rotierende Bewegung umzuformen, hatte andererseits aber den Vorteil, dass damit gleichzeitig eine Über- oder Untersetzung möglich war. Damit konnten zum Beispiel auch Fördermaschinen für den Steinkohlenbergbau konstruiert werden. Solche Maschinen waren bis ins 19. Jahrhundert hinein im Einsatz.[12]

James Watt gilt als Entdecker des Nutzens der Dampfexpansion. Bei der Dampfmaschine wird dieser Effekt durch ein vorzeitiges Schließen der Ventile erreicht; dadurch wird die Zuführung von Dampf in den Zylinder unterbrochen, während der darin eingeschlossene Dampf weiter Arbeit leistet. Spätere Watt'sche Dampfmaschinen waren doppeltwirkend, der Kolben wurde abwechselnd von der einen und der anderen Seite mit Dampf beaufschlagt. Auf der jeweils gegenüberliegenden Seite befand sich der Auslass zum Kondensator.

Weiterhin führte James Watt 1788 den Fliehkraftregler zur Geschwindigkeitsregulierung seiner Maschine ein. Vorher war dieses Maschinenelement bereits beim Betrieb von Mühlen eingesetzt worden.

Die wattsche Dampfmaschine ersparte durch diese Verbesserungen gegenüber ihren Vorgängern ein Vielfaches der Wärmeenergie, die zum Betrieb der Maschine notwendig war. Der Wirkungsgrad der wattschen Maschine erreichte schließlich 3 Prozent. Um die Fähigkeit seiner Dampfmaschinen zu demonstrieren, erfand Watt die Leistungseinheit *Pferdestärke*. Mit seinem kaufmännischen Teilhaber Matthew Boulton verkaufte er seine Maschinen jedoch nicht, sondern stellte sie seinen Kunden zur

Verfügung, um sich einen Teil der eingesparten Brennstoffkosten auszahlen zu lassen. Damit war eine frühe Form des Contractings geboren. Die Patente von Watt liefen jedoch im Jahr 1800 ab.[13]

Weitere Entwicklungen

Mit diesen Entwicklungen sowie weiteren technischen Verbesserungen wurden Dampfmaschinen ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – zumindest im Kohlebergbau – nun auch wirtschaftlich. Das erste funktionsfähige Dampfschiff konstruierte 1783 der Franzose Claude François Jouffroy d'Abbans. 1804 baute Richard Trevithick die erste auf Schienen fahrende Dampflokomotive. Wenn auch allmählich weitere Anwendungsgebiete in der Industrie erschlossen wurden, dauerte es bis in die 1860er Jahre, bis Dampfmaschinen in England massenhaft verwendet wurden. Ein Grund war die notwendige Verwendung von Eisen als Werkstoff für die entsprechenden Maschinen. Dies war eine neue Technologie, da vorher viele Maschinenteile noch aus Holz gefertigt wurden.[14] In anderen Staaten wie beispielsweise Frankreich und den USA, wo die Wasserkraft ein starker Konkurrent war, erfolgte der endgültige Durchbruch der Dampfmaschine noch etwas später.[15][16]

Auch der technische Übergang vom Segel- zum Dampfschiff dauerte einige Jahrzehnte. Erst 1889 wurde mit dem von Alexander Carlisle (dem späteren Chefdesigner der Olympic-Klasse) konstruierten, 20 Knoten schnellen White-Star-Liner *Teutonic* der erste Hochsee-Dampfer ohne Segeleinrichtung in Dienst gestellt.

Hochdruck und Heißdampf

Eine Hochdruckdampfmaschine wurde 1784 von Oliver Evans konstruiert. Das erste Exemplar wurde von ihm jedoch erst 1812 gebaut. Ihm zuvor kam Richard Trevithick, der 1801 die erste Hochdruckdampfmaschine in ein Straßenfahrzeug einbaute. Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Hochdruckdampfmaschinen war der Fortschritt in der Metallherstellung und -bearbeitung zu dieser Zeit, denn in Hochdruckmaschinen müssen die Maschinenteile sehr passgenau sitzen. Außerdem bestand die Gefahr der Explosion des Kessels. Zur Vermeidung derartiger Unfälle wurden in Deutschland sogenannte Dampfkesselüberwachungsvereine gegründet – die Vorläufer des TÜV.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der druckbetriebenen Dampfmaschine, die zuerst mit so genanntem Sattdampf arbeitete, führte über die Heißdampf-Maschine mit einfacher Dampfdehnung zur Verbund- oder Compound-Maschine mit Zwei- und Dreifachexpansion und zuletzt zur mehrzylindrigen Heißdampf-Hochdruck-Dampfmaschine, wie sie von Kemna angeboten wurde. Bei einer Sattdampfmaschine befinden sich im Kessel alle Siederohre für die Dampferzeugung im Wasserbett, ein Heißdampfkessel besitzt mit dem Überhitzer ein zweites Röhrensystem, das vom Feuer oder den heißen Rauchgasen bestrichen wird. Dadurch erreicht der Dampf Temperaturen um 350 Grad Celsius. Eine Compound- oder Verbundmaschine besitzt einen Hochdruckzylinder mit kleiner Bohrung und einen oder mehrere in Serie geschaltete Niederdruckzylinder. Der als Heißdampf in den Hochdruckzylinder eingespeiste, nunmehr teilentspannte und kühlere entweichende Dampf hat immer noch genug Arbeitsvermögen, um den mit einer wesentlich größeren Bohrung versehenen Niederdruckzylinder zu bewegen. Dabei wird versucht, die Zylinderbohrungen so abzustimmen, dass das erzeugte Drehmoment beider Zylinder auf die Kurbelwelle etwa gleich ist. Auch muss das Volumen beider Zylinder auf die Drehzahl der Dampfmaschine abgestimmt sein, damit die Entspannung des Dampfes auf beide Zylinder verteilt wird. Kemna baute ab 1908 Dampfmaschinen mit zwei Hochdruckzylindern. Bei ortsfesten und Schiffsmaschinen wurde Dreifachexpansion üblich.

Hochdruckmaschinen erreichten im Jahre 1910 beispielsweise einen Steinkohlenverbrauch von 0,5 kg pro PS-Stunde mit „mittlerer Steinkohlenqualität". Das entspricht einem Wirkungsgrad von über 18 %.

Deutschland

Preußen

Querprofil und Details der 1799 errichteten Dampfmaschine der Saline Königsborn, kolorierte Tuschzeichnung von Jacob Niebeling, 1822

In Preußen war man bereits 1769 auf die „Feuermaschinen“ aus England aufmerksam geworden. Besonders der Oberkonsistorialrat Johann Esaias Silberschlag, der sich auch als Naturwissenschaftler einen Namen gemacht hatte, erkannte frühzeitig den Nutzen dieser Maschine und fertigte bis 1771 mehrere umfangreiche Gutachten darüber an. 1785 wurde dann die erste, in Preußen nachgebaute Dampfmaschine wattscher Bauart bei Burgörner in Betrieb genommen.[17] Bereits 1778 hatte sich James Watt bereiterklärt, der preußischen Bergverwaltung seine verbesserte Dampfmaschine zur Wasserhaltung unter fachmännischer Anleitung zu überlassen. Seine Firma Boulton & Watt forderte jedoch ein 14-jähriges Liefermonopol, eine Bedingung, auf die man im merkantilistischen Preußen nicht eingehen wollte. Unter dem Vorwand einer Erwerbsabsicht wurden der Oberbergrat Waitz von Eschen und der Assessor Carl Friedrich Bückling (1756–1812) vom preußischen Minister Friedrich Anton von Heynitz nach England geschickt. Waitz sollte sich speziell mit der Funktionsweise der Maschine vertraut machen und Bückling entsprechende Baupläne anfertigen. Lediglich eine englische Dampfmaschine wurde erworben und 1779 auf einer Braunkohlengrube bei Altenweddingen eingesetzt.

Nachdem Bückling noch ein zweites Mal nach England geschickt worden war, war er in der Lage, exakte Baupläne für eine eigene Dampfmaschine nach dem Vorbild der wattschen unter Mitwirkung der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu entwerfen. Bis 1783 wurde ein verkleinertes, funktionsfähiges Modell gebaut, von da an wurden die Teile in Originalgröße hergestellt und zusammengesetzt. Am 23. August 1785 wurde die erste deutsche Dampfmaschine wattscher Bauart auf dem König-Friedrich-Schacht bei Hettstedt offiziell in Betrieb genommen. Ihre Störanfälligkeit brachte der Maschine anfangs viel Spott ein. Durch die Abwerbung des britischen Dampfmaschinen-Mechanikers William Richards konnten die Probleme in Hettstedt bis 1787 beseitigt werden. Die Maschine wurde zu einem ökonomischen Erfolg. 1794 wurde sie durch eine stärkere ersetzt und nun auf einem Steinkohlenschacht bei Löbejün aufgestellt, wo sie noch bis 1848 arbeitete. Im Mansfeld-Museum in Hettstedt steht seit 1985 ein 1:1-Nachbau dieser Dampfmaschine, der in Bewegung vorgeführt werden kann. Im oberschlesischen Tarnowitz wurde am 19. Januar 1788 eine Dampfmaschine in Betrieb genommen, die zur Entwässerung der Tarnowitzer Bergwerke diente. Von

dieser Dampfmaschine wird fälschlicherweise behauptet, sie sei die erste auf dem europäischen Festland gewesen.

Die erste Dampfmaschine des Aachener Reviers stand 1793 in Eschweiler und wurde dort ebenfalls für die Wasserhaltung im Bergbau eingesetzt. 1803 baute Franz Dinnendahl in Essen die erste Dampfmaschine im Ruhrgebiet. Bereits zwei Jahre zuvor hatte Dinnendahl den Einsatz der ersten Dampfmaschine zur Wasserhaltung im Ruhrbergbau betreut. Hergestellt in England, wurde diese auf der Zeche Vollmond in Bochum-Langendreer in Betrieb genommen.

Andere deutsche Staaten

Teilansicht einer sächsischen Dampfmaschine

Etwa zeitgleich wurde im Herzogtum Sachsen-Gotha in einem kleinen Vitriol-Bergwerk bei Mühlberg (Thüringen) vom späteren Ingenieur-Leutnant Carl Christoph Besser, der von 1763 bis 1774 bei dem Bergwerk tätig war, die erste funktionsfähige Dampfmaschine Thüringens aufgebaut und über Wochen in Betrieb gehalten, sie diente zum permanenten Fördern des Grubenwassers und wurde von zwei Heizern bzw. Maschinisten Tag und Nacht am Laufen gehalten. Der vielseits talentierte Besser wurde später vom Herzog Ernst als Ingenieur und Architekt beim Bau der Seeberg-Sternwarte und anderer Projekte in Gotha eingesetzt und verlor so das Interesse am Maschinenbau. [18]

Von diesen frühen Anfängen bis zur weiten Verbreitung der Dampfmaschine in der Wirtschaft vergingen jedoch einige Jahrzehnte. So errichtete man 1811 die erste Dampfmaschine in Sachsen (Saline Bad Dürrenberg).[19]

Hochdruck-Dampfmaschine mit schwingendem Zylinder von Ernst Alban

In Mecklenburg konstruierte Ernst Alban ab 1823 Hochdruckdampfmaschinen mit Röhrenkessel und schwingendem Zylinder nach eigener Erfindung. Etwa 25 Maschinen zwischen 1 und 30 PS hat er bis zu seinem Tod 1856 gebaut.[20] Die 1840 gebaute Dampfmaschine der einstigen Tuchfabrik Plau am See ist als einzige erhalten und wird seit April 2026 im dortigen Burgmuseum ausgestellt.

1836 erstellte man die erste deutsche Dampfmaschinenstatistik, und zwar für den Regierungsbezirk Düsseldorf.[21] Durch technische Verbesserungen, der beginnenden Konzentration der sich formierenden Industrie, zunehmend ausgeschöpfter Wasserkraftpotentiale sowie der massiven Verbilligung des Kohletransportes durch die Eisenbahn wurden Dampfmaschinen wirtschaftlich immer rentabler. Nach einer nicht ganz vollständigen Statistik des Jahres 1846 gab es im Zollverein 1518 Dampfmaschinen. 1861 war die Zahl bereits auf 8695 Stück gestiegen.[22]

In der Stahlindustrie wurden Dampfmaschinen unter anderem zum Antrieb von Gebläsen, Pumpen und Walzstraßen eingesetzt. Zwei Walzenzugmaschinen mit Leistungen von 10 000 PS, Baujahr 1913, und 15 000 PS, Baujahr 1911, arbeiteten zuverlässig in der Maxhütte (Sulzbach-Rosenberg) bis zu deren Stilllegung im Jahr 2002. Sie gehörten zu den leistungsfähigsten Kolbendampfmaschinen weltweit.

Dampfmaschinen heute

Dampffördermaschine einer Kohlezeche von 1887, eine liegende Zweizylinderverbundmaschine mit Ventilsteuerung, Zeche Nachtigall, Westfälisches Industriemuseum

Als Fahrzeugantrieb sind Dampfmaschinen weitgehend durch Verbrennungsmotoren abgelöst worden, die ohne Aufwärmzeit starten, einen höheren Wirkungsgrad haben, größere Leistung bei geringerem Gewicht bieten und komfortabler zu bedienen sind. Weiterhin hat die Dampfmaschine durch die flächendeckende Versorgung mit elektrischer Energie ihre Funktion als zentrale Energiequelle eines Industrieunternehmens verloren, die sie lange Zeit innehatte. Im Steinkohlenbergbau wurden und werden noch Dampfmaschinen in Förderanlagen eingesetzt, denn dort kann die Dampfmaschine sowohl als Fördermaschine zum Heben von Kohle als auch als Bremse zum Herablassen von Versatzmaterial dienen und der Brennstoff steht ohne externe Kosten zur Verfügung.

Obwohl die Zeit der Kolbendampfmaschine schon lange vorbei zu sein scheint, ist eine Renaissance nicht ausgeschlossen. Einer ihrer Vorteile gegenüber Verbrennungsmotoren ist der kontinuierliche Verbrennungsvorgang, der sich emissionsärmer gestalten lässt. Durch den heute üblichen geschlossenen Kreislauf von Dampf und Speisewasser ergibt sich eine emissionsarme Schmierung von Zylinder und Kolben der Maschine. In diesem Sinne ist als modernisierte Dampfmaschine der Dampfmotor entwickelt worden. Eine Kolbendampfmaschine arbeitet (wie ein Elektromotor) drehzahlelastisch und kann unter Last anlaufen, somit können Direktantriebe konstruiert werden, wobei im Vergleich zu Verbrennungsmotoren Rutschkupplungen entfallen und Getriebe vereinfacht werden.

Im Auftrag der Volkswagen AG entwickelte die IAV GmbH in den späten 1990er Jahren eine solche moderne „Dampfmaschine“, die über eine extrem emissionsarme externe Verbrennung einen gewissen Vorrat an hochgespanntem Dampf erzeugt, der dann wie beim Dieselmotor über Düsen je nach Energiebedarf eingespritzt wird. Ende 2000 ging daraus die Firma Enginion hervor, die aus dem ZEE-Prototyp (*Zero Emission Engine*), der einen Wirkungsgrad von 23,7 % erreichte, die heutige *SteamCell* weiterentwickelte.[23] Diese Maschine arbeitete im Zweitaktverfahren und kam außerdem ohne übliche Schmiermittel aus, weil die Verschleißteile aus modernen Kohlenstoffkomponenten gefertigt waren. Enginion musste jedoch 2005 Insolvenz anmelden.

Während die Kolbendampfmaschinen an Bedeutung verloren, bilden nunmehr die eingangs erwähnten Dampfturbinen als Bestandteil moderner Dampfkraftwerke, z. B. Kohle-, Gas-, Kernkraft- und Solarthermiekraftwerke, ein Rückgrat der heutigen Stromproduktion und anderer industrieller Prozesse.[24]

Siehe auch

- Modelldampfmaschine
- Geschichte der Produktionstechnik
- Technik in der Industrialisierung
- Technik in der Renaissance

Literatur

- Gustav Schmidt: *Theorie der Dampfmaschinen.* Freiberg 1861; archive.org.
- Heinrich Dubbel: *Entwerfen und Berechnen der Dampfmaschinen.* 2. Auflage. Springer, Berlin 1907.
- F. Fröhlich: *Kolbendampfmaschinen.* In: *Dubbels Taschenbuch für den Maschinenbau*. 11. Auflage. Zweiter Band. 1953, S. 93 ff.
- R. Christiansen: *Kolbendampfmaschinen mit Zahnraduntersetzung*. In: *Konstruktion – Zeitschrift für das Berechnen und Konstruieren von Maschinen, Apparaten und Geräten*. Band 1, Nr. 1, 1949, S. 2–7.

- Conrad Matschoss: *Geschichte der Dampfmaschine: ihre kulturelle Bedeutung, technische Entwicklung und ihre großen Männer.* 3. Auflage. Berlin 1901. Reprint: Gerstenberg, Hildesheim, ISBN 3-8067-0720-0.
- *Technik leicht verständlich.* Fachredaktion Technik des Bibliographischen Instituts unter Leitung von Johannes Kunsemüller, Fackel-Buchklub.
- Otfried Wagenbreth, Helmut Düntzsch, Albert Gieseler: *Die Geschichte der Dampfmaschine. Historische Entwicklung – Industriegeschichte – Technische Denkmale.* Aschendorff Verlag, Münster 2002, ISBN 3-402-05264-4, mit CD.
- Hebestedt: *Die Geschichte der Hettstedter Dampfmaschine von 1785.* In: *200 Jahre erste deutsche Dampfmaschine.* Hrsg. vom Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck, Eisleben 1985.
- Christoph Bernoulli: Handbuch der Dampfmaschinen-Lehre (PDF, 14 MB) Basel 1833
- Hans Otto Gericke: *Die erste Dampfmaschine Preußens in der Braunkohlengrube Altenweddingen (1779-1828)*. In: *Technikgeschichte*, 1998, Band 65, Heft 2, S. 97–119.

Weblinks

Commons: Dampfmaschinen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Dampfmaschine – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Literatur zur Dampfmaschine im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Interaktives FlashLet der Wattschen Niederdruckdampfmaschine
- Dampfmaschinen und Lokomotiven – Ihre Entwicklung, ihr Einsatz und erhaltene Objekte – Umfangreiches Verzeichnis von Dampfmaschinen
- Sächsischer Dampfmaschinenverein e. V.
- Suche nach Dampfmaschinen. In: Deutsche Digitale Bibliothek

Einzelnachweise

1. ↑ Vergleiche dazu die Definition der Dampfmaschine 1892: „Dampfmaschine, eine Kraftmaschine, die mit gespanntem Wasserdampf betrieben wird. Derjenige Teil, welcher zunächst die Kraft des in einem Dampfkessel erzeugten gespannten Dampfes aufnimmt, ist der Dampfkolben, ein Kolben, welcher sich in einem cylindrischen Raum (Dampfcylinder) dicht anschließend hin und her bewegen läßt.“ *Dampfmaschine.* In: *Meyers Konversations-Lexikon*. 4. Auflage. Band 2, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 460.
2. ↑ Wagenbreth, Düntzsch, Gieseler. 2002, S. 14
3. ↑ Nicolás García Tapia: *Arte e ingenio en el Siglo de oro. El proyecto técnico y artístico de Jerónimo de Ayanz en Valladolid*. In: *Boletín*. Nr. 41. Real Academia de Bellas Artes, 2006, ISSN 1132-0788, S. 43, 46 f.
4. ↑ Jerónimo de Ayanz y Beaumont: *Patent von Ayanz im Archiv von Simancas.* In: *Catálogo de la Red de Bibliotecas de los Archivos estatales.* Spanisches Kultur- und Sportministerium, 1. September 1606, abgerufen am 11. Januar 2022.
5. ↑ Alonso Péan, Louis de La Saussaye: *La vie et les ouvrages de Denis Papin*. Franck, Paris 1869, S. 235 ff.; gallica.bnf.fr
6. ↑ Jacob Leupold: *Theatrum Machinarum Hydraulicarum*. Schau-Platz der Wasser-Künste. Christoph Zunkel, Leipzig 1725.
7. ↑ Elijah Galloway: *History of the Steam Engine:*. From Its First Invention to the Present Time. Cowie and Co., 1826, S. 34 (englisch, Textarchiv – Internet Archive [abgerufen am 10. Oktober 2014]).
8. ↑ Wagenbreth, Düntzsch, Gieseler. 2002, S. 21
9. ↑ Patent GB176900913: *Steam engines.* Erfinder: James Watt.
10. ↑ Autorenkollektiv: *Technische Denkmale in der Deutschen Demokratischen Republik*. Hrsg.: Otfried Wagenbreth, Eberhard Wächtler. 2. Auflage. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1985, S. 102 ff.

11. ↑ Watt’s Patent 1781. (Memento vom 11. Dezember 2017 im *Internet Archive*)
12. ↑ Wagenbreth, Düntzsch, Gieseler. 2002, S. 21/22.
13. ↑ Wagenbreth, Düntzsch, Gieseler. 2002, S. 33.
14. ↑ Wagenbreth, Düntzsch, Gieseler. 2002, S. 40.
15. ↑ Michael Mende: *Vom Holz zur Kohle – Prozeßwärme und Dampfkraft*. Hrsg.: Ullrich Wengenroth (= *Technik und Wirtschaft*). VDI, Düsseldorf 1993, S. 317.
16. ↑ Peter Klemm: *Der Weg aus der Wildnis*. Geschichten aus 100000 Jahren Technik. 6. Auflage. Kinderbuchverlag, Berlin 1974, S. 99–105.
17. ↑ Günter Jankowski u. a.: *Zur Geschichte des Mansfelder Kupferschieferbergbaus.* Clausthal-Zellerfeld 1995, ISBN 3-9801786-3-3, S. 143 ff.
18. ↑ Max Berdig: *Die erste Dampfmaschine in Thüringen*. In: *Aus den coburgisch-gothaischen Landen*. Heft 3. Justus-Perthes-Verlag, Gotha 1905, S. 14–18.
19. ↑ Sachsens erste Dampfmaschine in Bad Dürrenberg nachgebaut (Aus der Arbeit der Georg-Agricola-Gesellschaft), Industriekultur 1.23, S. 45, LWL-Museum, 2023
20. ↑ Michael Matthes: *Technik zwischen bürgerlichem Idealismus und beginnender Industrialisierung in Deutschland: Ernst Alban und die Entwicklung seiner Hochdruckdampfmaschine* (= *Technikgeschichte in Einzeldarstellungen*, Band 43), VDI, Düsseldorf 1986, ISBN 3-18-150043-7 (Dissertation Universität Bochum, 318 Seiten)
21. ↑ Wolfgang Hoth: *Erste Dampfmaschinen in Remscheid.* Mai 1975.
22. ↑ Hans-Werner Hahn: *Die Industrielle Revolution in Deutschland. Enzyklopädie deutscher Geschichte*. 3. Auflage. Oldenbourg Verlag, 2011, ISBN 978-3-486-70249-1, S. 32 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
23. ↑ Köpfe und Konzepte: Das saubere Kraftpaket. (Memento vom 1. September 2010 im *Internet Archive*)
24. ↑ Stefan aus der Wiesche, Franz Joos (Hrsg.): *Handbuch Dampfturbinen. Grundlagen, Konstruktion, Betrieb* . Springer Vieweg, 2018, S. 1.

Normdaten (Sachbegriff): GND: 4010992-6 | LCCN: sh85127673 | NDL: 00575025